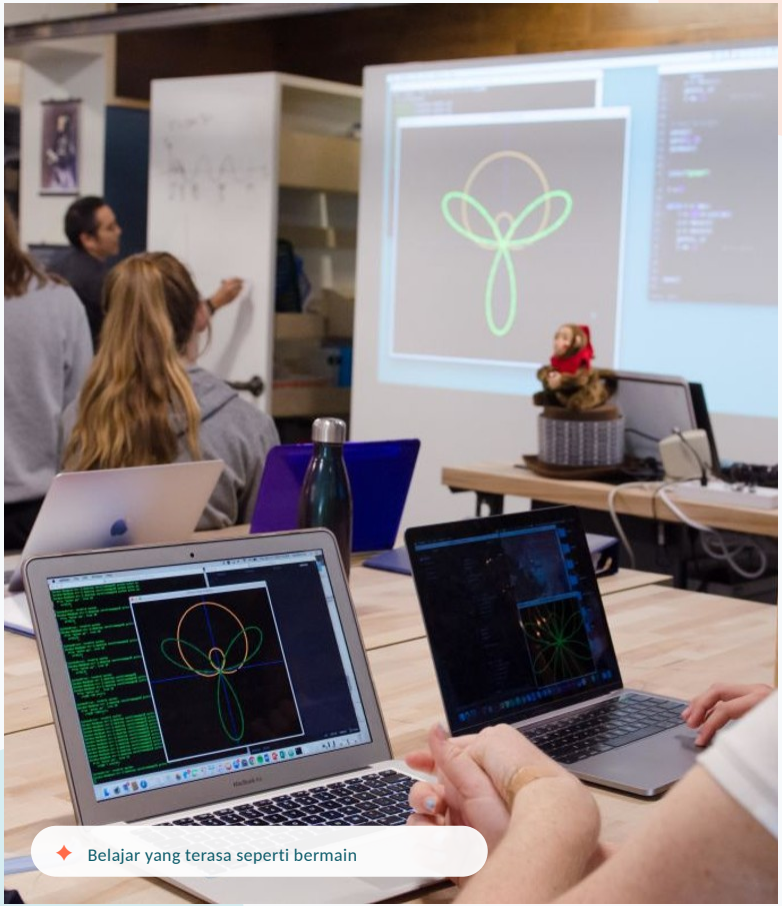
PELATIHAN IFP · PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL

Gamifikasi untuk Pembelajaran Informatika di SMP

Membangun motivasi, otonomi, dan capaian pembelajaran melalui mekanika permainan

UNTUK: GURU INFORMATIKA SMP & PENGEMBANG KONTEN IFP · TAHUN 2026



Belajar yang terasa seperti bermain

AGENDA

6 BAGIAN · 45 MENIT

Yang akan kita bahas hari ini

01

Mengapa Gamifikasi?

Tantangan motivasi belajar Informatika di SMP

02

Definisi & Inti Gamifikasi

Bukan sekadar "main", tapi mekanika yang dirancang

03

Teori Motivasi

Self-Determination & MDA framework

04

Manfaat untuk Pembelajaran Informatika

Engagement, retensi, sikap terhadap pembelajaran

05

6 Langkah Desain Aktivitas

Dari capaian pembelajaran hingga prototipe

06

Studi Kasus & Refleksi

Contoh skenario "Algoritma Petualang" + kegagalan umum

BAGIAN

01 / 04

KONTEKS & URGENSI

? PERTANYAAN PEMBUKA

Mengapa Gamifikasi relevan untuk Informatika SMP?

Tiga tekanan yang dihadapi guru Informatika hari ini — dan cara gamifikasi menjawabnya.

- Motivasi siswa
- Fokus & atensi
- Beban guru

DEFINISI

Gamifikasi ≠ membuat siswa bermain game.

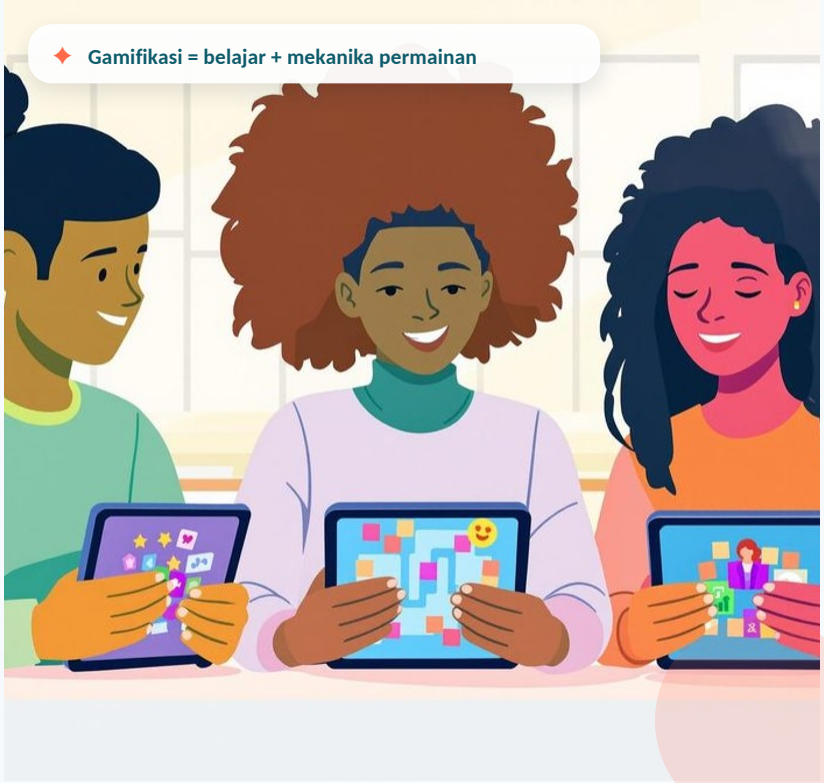
Gamifikasi adalah penerapan mekanika permainan — poin, level, misi, lencana, papan peringkat, umpan balik instan — ke dalam konteks non-permainan untuk mendorong perilaku dan motivasi belajar tertentu.

Dalam pembelajaran Informatika SMP, gamifikasi membungkus konsep abstrak tentang pengetahuan dengan teknik motorik (mekanika) dalam game, dalam narasi misi yang terasa dekat dengan keseharian siswa — misalnya menjadi penjaga hutan digital atau perancang kota cerdas dan lain sebagainya.

Mekanika

Dinamika

Estetika



TEORI

Tiga kebutuhan psikologis yang menggerakkan siswa SMP belajar

Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) — didukung oleh riset gamifikasi pendidikan.

Otonomi

Siswa merasa memiliki pilihan — misi mana yang dikerjakan lebih dulu, strategi apa yang dipakai. Pilihan kecil menciptakan rasa kendali.

Kompetensi

Tugas dirancang menantang tetapi dapat dicapai — progres terlihat, kesalahan menjadi umpan balik, bukan vonis. Level naik memberi sinyal kemajuan.



Relasi

Belajar terasa sosial — kolaborasi tim, papan peringkat, peer review. Interaksi positif dengan teman meningkatkan persistensi menghadapi tugas sulit.

KERANGKA

MDA: bahasa desain gamifikasi yang sama antara guru & pengembang.

Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004) — kerangka yang dipakai industri game dan diadopsi pendidikan.

MEKANIKA

Komponen sistem yang bisa dikonfigurasi: poin, level, lencana, timer, leaderboard, quest, random reward.

→

DINAMIKA

Pola perilaku yang muncul saat siswa berinteraksi dengan mekanika: kompetisi, kolaborasi, farming poin, eksplorasi.

→

ESTETIKA

Pengalaman emosional yang dirasakan: kegembiraan, pencapaian, penasaran, keterhubungan. Inilah tujuan akhir.

Aturan emas: mulai desain dari Estetika (apa yang ingin siswa rasakan), baru tentukan Mekanika. Jangan terbalik.

MANFAAT

Empat dampak terukur dari gamifikasi di kelas Informatika.

AKTIVA

+34%

peningkatan pengerjaan tugas

SIKAP BELAJAR

Sikap terhadap pembelajaran Informatika ke guru membaik

Retensi konsep loop & kondisional

Naik **28%** pada tes tertunda 2 minggu setelah pembelajaran.

Diskusi antar-siswa meningkat

Pertanyaan spontan di kelas naik **3× lipat** saat ada papan misi tim.

Aksesibilitas naik

Siswa dengan motivasi rendah tetap mengikuti **80%** aktivitas — vs 45% pada kelas konvensional.

BAGIAN

02 / 04

Merancang aktivitas gamifikasi yang sejalan dengan Pendidikan.

PROSES DESAIN

Enam langkah dari capaian pembelajaran ke prototipe gamifikasi.

6
LANGKAH

START → PROTOTIPE

01

Petakan Capaian Pembelajaran

Identifikasi elemen TP Informatika SMP (mis. Fase D — algoritma & pemrograman visual) yang akan di-gamifikasi. Pilih satu fokus agar terukur.

02

Tentukan Estetika Tujuan

Apa pengalaman yang ingin siswa rasakan: penasaran? bangga? kolaboratif? Estetika ini menentukan pilihan mekanika.

03

Pilih Narasi & Tema

Sampul kontekstual — mis. “Penjaga Hutan Digital” untuk loop pengulangan, “Detektif Cipher” untuk kondisional. Tema harus dekat dengan keseharian siswa.

04

Desain Mekanika Inti

Pilih 2–3 mekanika (poin, level, lencana, misi bertingkat). Hindari overload — terlalu banyak mekanika menurunkan fokus belajar.

05

Bangun Umpan Balik

Pastikan setiap aksi siswa mendapat respons dalam <30 detik.

06

Uji & Iterasi

Jalankan gamifikasi 15 menit dengan 4-6 siswa per kelompok. Amati: di mana mereka bingung? di mana mereka berhenti? Iterasi sebelum implementasi penuh.



STUDI KASUS

Algoritma Petualang

KELAS 8 SMP · 16 SESI @40 MENIT · SCRATCH + KARTU MISI

CONTOH AKTIVITAS

Membuka konsep algoritma lewat misi bertingkat.

Profil: kelas 8 SMP, 16 sesi @40 menit, menggunakan Scratch + kartu misi fisik.

Capaian: Siswa Mampu memahami dasar dasar pengetahuan informatika, terkait Berfikir Komputasi dan Jaringan Internet

Narasi: siswa adalah penjaga digital yang harus mempertahankan base yang diserbu oleh sekelompok zombie, dengan memecahkan soal pengetahuan informatika yang akan mempertahankan benteng dari serangan zombie.

Mekanika: 5 level bertingkat, lencana “peringkat” di akhir, papan misi tim (bukan individu).

HASIL PILOT

92% siswa menyelesaikan permainan, **71%** siswa mencoba mengingat materi dasar yang diajarkan guru (bukan asal jawab)

⚠ PERINGATAN

Empat jebakan yang sering membuat gamifikasi gagal.

Diidentifikasi dari studi implementasi di sekolah Indonesia & internasional.

⊗ JEBAKAN	✓ SOLUSI
Over-gamifikasi Terlalu banyak poin, lencana, level — siswa kelelahan dan fokus bergeser dari belajar ke mengumpulkan reward.	**Batasi 2–3 mekanika inti per aktivitas** Setiap mekanika harus melayani satu tujuan belajar.
Kompetisi toxic Papan peringkat individu publik membuat siswa di bawah malu & semakin menarik diri.	**Gunakan papan peringkat tim** Atau tampilkan hanya “tim yang bermain” + “pencapaian pribadi” tanpa ranking penuh.
Reward menggantikan intrinsik Memberi poin untuk perilaku yang seharusnya menyenangkan (eksplorasi) justru menurunkan motivasi intrinsik (efek overjustification).	**Pilih reward untuk perilaku berulang** Latihan, bukan untuk perilaku kreatif (eksplorasi, diskusi).
Tidak terhubung ke capaian Gamifikasi tampak seru tetapi tidak mengukur kemajuan terhadap TP Informatika.	**Setiap level/misi wajib punya rubrik** Rubrik memetakan ke TP — bukan hanya poin.

PENUTUP

Gamifikasi adalah jembatan, bukan tujuan.

Saat dirancang dari capaian pembelajaran dan kebutuhan psikologis siswa, gamifikasi membuat konsep Informatika yang abstrak terasa hidup — dan membuat guru dapat melihat siapa benar-benar belajar.

→ LANGKAH BERIKUT



Pilih satu TP Informatika SMP yang akan Anda gamifikasi minggu depan.



Diskusikan rancangan dengan 1 rekan guru atau pengembang konten IFP.



Lakukan mini-pilot 15 menit dengan 3–5 siswa, catat 3 hal yang membuat mereka bingung.

Selamat merancang — semoga setiap misi membawa siswa satu langkah lebih dekat pada pemahaman.

Terima Kasih

Mari berdiskusi — pertanyaan, kritik, atau ide skenario Anda sangat ditunggu.